关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C054 抛物线焦点弦倒数之和定理

二级结论

条件与符号

抛物线 $y^2=2px$，$p>0$；焦点 $F(p/2,0)$，准线 $x=-p/2$。过 F 的直线与抛物线相交于两个不同的有限点 A,B。记两段正长度 $r=AF$、$s=BF$；焦点在线段 AB 内，故 $AB=r+s$。

核心结论：倒数之和不随弦的方向改变

$$\boxed{\frac{1}{r}+\frac{1}{s}=\frac{2}{p}},\qquad \boxed{2rs=p(r+s)}.$$

这里 p 是焦点到准线的距离；$2p$ 是方程中 x 项的系数，也是通径长。

三条直接推论

$$AB=r+s=\frac{2rs}{p}\geq 2p,\qquad AB=2p\iff r=s=p\ \text{（通径）}.$$

$$\boxed{s=\frac{pr}{2r-p}},\qquad r>\frac{p}{2},\quad s>\frac{p}{2}.$$

$p/2$ 是每一段长度的严格下界，不能由有限焦点弦取到。

与倾斜角的联系

若把上方端点叫作 A、下方端点叫作 B，直线倾斜角为 $0<\theta<\pi$，则

$$r=\frac{p}{1-\cos\theta},\quad s=\frac{p}{1+\cos\theta},\quad AB=\frac{2p}{\sin^2\theta}.$$

交换端点时，两段公式随之交换；倒数和始终不变。

适用范围

四种标准开口 $y^2=\pm 2px$、$x^2=\pm 2py$，若均以正数 p 表示焦准距，长度倒数和都为 $2/p$。必须是过焦点的有限两点弦；对称轴只有一个交点，不属于此情形。

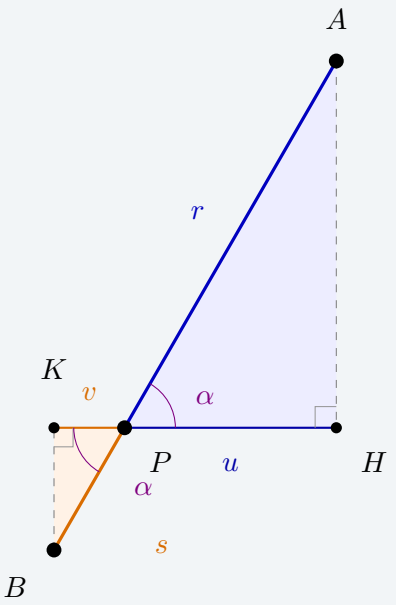
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

第一步，先只看两个熟悉的直角三角形。普通点 P 在斜线段 AB 内；H, K 是两端向过 P 的水平直线所作垂足。

先看初中几何：同一条斜线上的两个直角三角形相似



A, P, B 共线

H, P, K 共线

$AH \parallel BK$

$PA = r, \quad PB = s$

$PH = u, \quad PK = v$

对应锐角同为 α

两个直角三角形相似

$\triangle PAH \sim \triangle PBK$：比较同类边，不需要先学新曲线。

$$\frac{PH}{PA} = \frac{PK}{PB} \quad \Longrightarrow \quad \frac{u}{r} = \frac{v}{s}$$

两个直角相等，P 处两个锐角又是对顶角，所以 $\triangle PAH \sim \triangle PBK$。对应的水平边与斜边之比相等：$u/r = v/s$。**先看懂这个比；它来自相似，不需要背新的公式。**

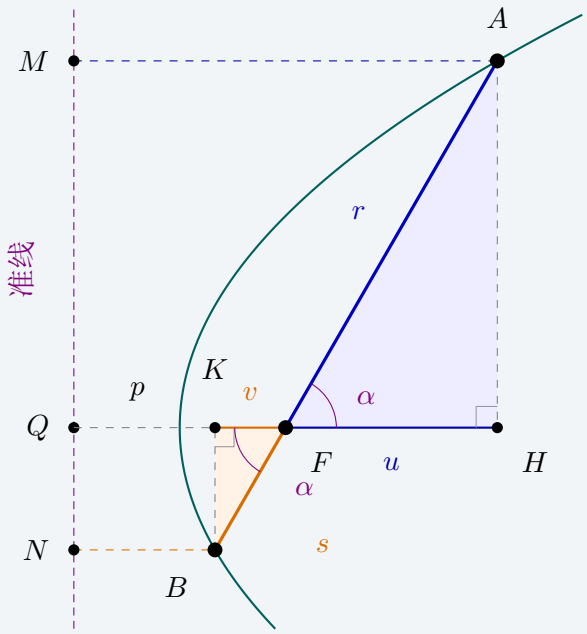
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

第二步，把同一结构放回本题。图形和尺度保持不变；把普通点 P 对应为焦点 F，再补上曲线与准线。

再认对应：相似关系保留，只补上抛物线的等距定义



普通点 $P \longrightarrow$ 焦点 F

焦准距 $FQ = p$

$r = AF = AM = p + u$

$s = BF = BN = p - v$

相似比仍是 $u/r = v/s$

几何给出比值相等，抛物线定义把投影换成 $r - p$ 与 $p - s$。

$$\frac{r-p}{r} = \frac{p-s}{s} \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{r} + \frac{1}{s} = \frac{2}{p}$$

准线在左边，焦准距是 p。由等距定义，蓝段 $r = p + u$，橙段 $s = p - v$。

$$\frac{u}{r} = \frac{v}{s} \Longrightarrow \frac{r-p}{r} = \frac{p-s}{s} \Longrightarrow 1 - \frac{p}{r} = \frac{p}{s} - 1.$$

于是 $p/r + p/s = 2$。**倒数来自“水平边除以斜边”，再用定义把水平边换掉。**

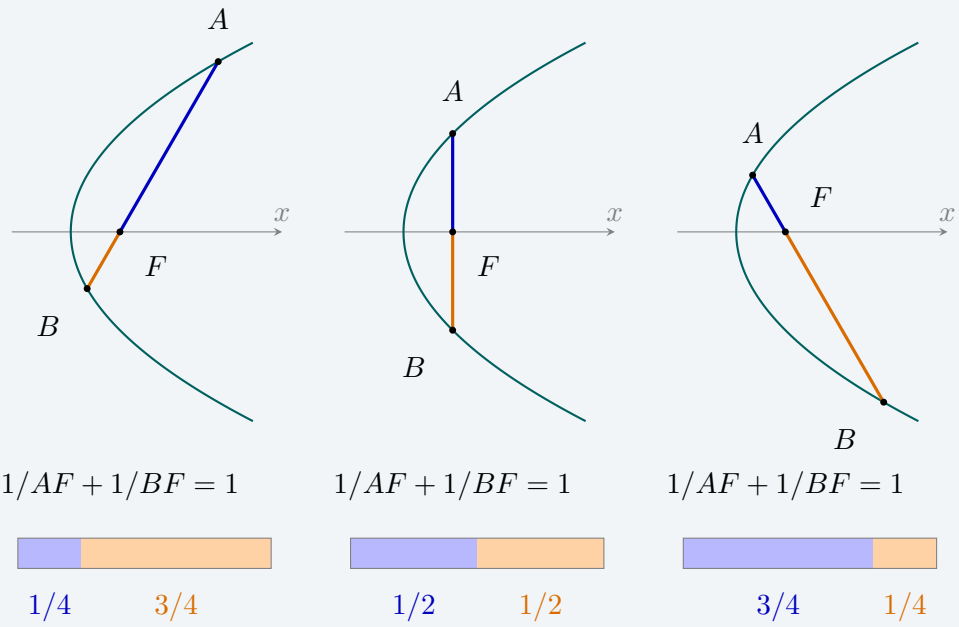
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

第三步，转动焦点弦，看倒数怎样互相补偿。这里统一按上下标号：上端为 A，下端为 B。

两段长度在变，倒数一增一减：双色条的总长度始终相同



$y^2 = 4x$，$p = 2$；蓝色表示 $1/AF$，橙色表示 $1/BF$，总和为 $2/p = 1$。

图中蓝、橙两段通常不等，取倒数后也不同；但两块条形合起来始终为 1。这三条弦用于观察和核验，下一节再给出任意焦点弦的证明。

$$\frac{1}{r} = \frac{1-\cos\theta}{p}, \qquad \frac{1}{s} = \frac{1+\cos\theta}{p}.$$

一增一减的部分相加抵消，留下固定的 $2/p$。通径只是其中 $r = s = p$ 的对称情形。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明一：初中相似法——先用几何，再补抛物线定义

先约定正长度。对非竖直焦点弦，本证明把右端记为 A、左端记为 B。令 $r=AF$、$s=BF$，并令 $u=x_A-p/2>0$、$v=p/2-x_B>0$。它们正是上一节图中的两条水平边。

第 1 步：只用两个直角三角形相似。从两端向水平线作垂线，垂足为 H,K。因 A,F,B 共线，两个直角三角形在 F 处锐角相等，故

$$\boxed{\frac{FH}{FA}=\frac{FK}{FB}},\qquad \frac{u}{r}=\frac{v}{s}.$$

负斜率时把图关于水平线翻折，水平距离与相似关系都不变。

第 2 步：用到焦点等于到准线，把水平边换成斜边。准线 $x=-p/2$，所以

$$r=x_A+\frac{p}{2}=p+u,\quad s=x_B+\frac{p}{2}=p-v;\qquad u=r-p,\quad v=p-s.$$

第 3 步：代入相似比，倒数自然出现。

$$\begin{aligned}\frac{r-p}{r}&=\frac{p-s}{s},\\ 1-\frac{p}{r}&=\frac{p}{s}-1,\\ p\left(\frac{1}{r}+\frac{1}{s}\right)&=2,\\ \boxed{\frac{1}{r}+\frac{1}{s}}&=\boxed{\frac{2}{p}}.\end{aligned}$$

为何要除以斜边？相似三角形给的就是这个比，不是为了凑倒数。

补齐竖直弦：此时 $x_A=x_B=p/2$，由定义 $r=s=p$，所以倒数和也为 $2/p$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明二：最快余弦法——把相似比换成三角函数

本证明改按上下标号：A 为上端、B 为下端；交换标号不影响倒数和。令 $r = AF > 0$、$s = BF > 0$，倾斜角 $0 < \theta < \pi$。沿两条反向射线走到端点，横坐标为

$$x_A = \frac{p}{2} + r\cos\theta, \qquad x_B = \frac{p}{2} - s\cos\theta.$$

抛物线定义给出 $AF = x_A + p/2$、$BF = x_B + p/2$，故

$$r = p + r\cos\theta, \qquad s = p - s\cos\theta.$$

移项后分别除以 pr、ps：

$$\frac{1}{r} = \frac{1-\cos\theta}{p}, \qquad \frac{1}{s} = \frac{1+\cos\theta}{p}.$$

相加，余弦项相消：

$$\boxed{\frac{1}{r} + \frac{1}{s}} = \frac{1-\cos\theta+1+\cos\theta}{p} = \boxed{\frac{2}{p}}.$$

这与相似法是同一原理：斜线两侧有相同的倾斜程度，水平分量符号相反。若已经记住焦半径角度公式，考场上可以直接从两个倒数相加开始。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明三：坐标韦达法——只求两段长度的和与积

设过焦点的直线为 $x = my + p/2$，$m \in \mathbb{R}$。$m = 0$ 包含竖直通径；水平轴线不在这一族中，但它只有一个交点，本来不属于有限两点弦。

第 1 步：联立抛物线，得到一元二次式。

$$y^2 = 2p\left(my + \frac{p}{2}\right) \implies y^2 - 2pmy - p^2 = 0.$$

两根为 y_1, y_2，于是

$$y_1 + y_2 = 2pm, \qquad y_1 y_2 = -p^2.$$

第 2 步：用定义写焦半径。由 $x_i = my_i + p/2$ 得

$$r = my_1 + p, \qquad s = my_2 + p.$$

第 3 步：要算 $(r+s)/(rs)$，就分别算和、积。

$$\begin{aligned} r + s &= m(y_1 + y_2) + 2p = 2p(1 + m^2), \\ rs &= m^2 y_1 y_2 + mp(y_1 + y_2) + p^2 \\ &= -p^2 m^2 + 2p^2 m^2 + p^2 = p^2(1 + m^2). \end{aligned}$$

第 4 步：通分相除，参数自动消掉。

$$\frac{1}{r} + \frac{1}{s} = \frac{r+s}{rs} = \frac{2p(1+m^2)}{p^2(1+m^2)} = \boxed{\frac{2}{p}}.$$

倒数和对两端交换不敏感，正好由韦达给出的和、积来求，无需解出交点根式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明四：参数法——两端参数互为负倒数

取抛物线上参数点 $P(t)=(pt^2/2,pt)$，代入即满足 $y^2=2px$。设不同两点 $A=P(t_1)$、$B=P(t_2)$。由两点坐标消元可得弦所在直线

$$x=\frac{t_1+t_2}{2}\,y-\frac{p}{2}t_1t_2.$$

代入焦点 $F(p/2,0)$，得到充要条件

$$\boxed{t_1t_2=-1}.$$

定义给出

$$r=\frac{p}{2}(1+t_1^2),\qquad s=\frac{p}{2}(1+t_2^2).$$

于是 $t_2=-1/t_1$，$t_1\neq 0$，

$$\begin{aligned}\frac{1}{r}+\frac{1}{s}&=\frac{2}{p}\left(\frac{1}{1+t_1^2}+\frac{1}{1+1/t_1^2}\right)\\&=\frac{2}{p}\left(\frac{1}{1+t_1^2}+\frac{t_1^2}{1+t_1^2}\right)=\boxed{\frac{2}{p}}.\end{aligned}$$

同一分母下的两项恰好补成 1，与前面的双色条形图含义一致。

继续推出长度界限与最短弦。由倒数和式可得

$$s=\frac{pr}{2r-p},\quad r>p/2;\qquad 2rs=p(r+s).$$

又 $(r+s)^2\geq 4rs=2p(r+s)$，除以正数 $r+s$ 得 $r+s\geq 2p$。等号当且仅当 $r=s=p$，即通径。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

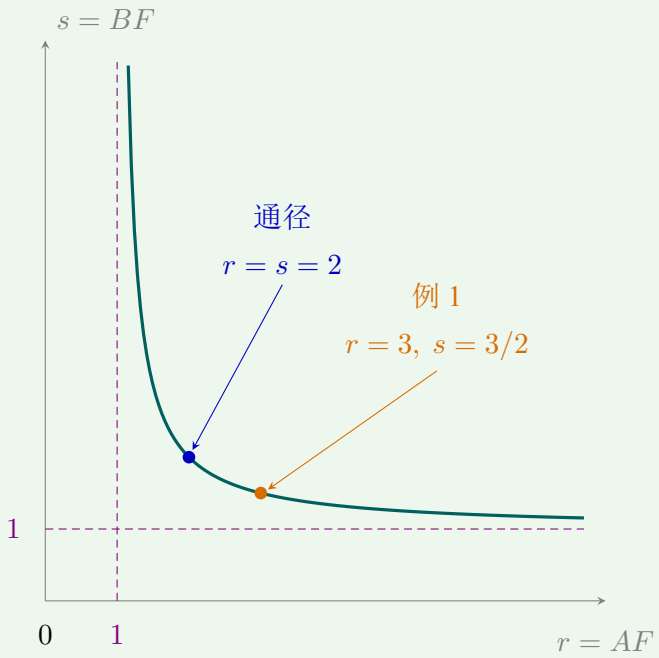
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1：已知一段，求另一段

题目： $y^2=4x$，焦点弦满足 $AF=3$，求 BF。

已知一段，另一段怎样变化？先看长度配对的曲线



$p=2$，$s=\dfrac{r}{r-1}$

$r>1,\quad s>1$

一段变长，另一段变短

$r=1$ 没有有限配对

虚线只可逼近，不可取到

图中每个点是一对长度 (r,s)，不是抛物线上的端点坐标。

由 $2p=4$ 得 $p=2$。令 $BF=s$，则

$$\frac{1}{3}+\frac{1}{s}=1 \quad\Longrightarrow\quad \frac{1}{s}=\frac{2}{3} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{s=\frac{3}{2}}.$$

图中橙点就是配对 $(3,3/2)$。回验 $1/3+2/3=1$，且两段均大于 $p/2=1$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 2：给倾角，分别求倒数和与弦长

题目： $y^2=8x$ 的焦点弦倾斜角为 60°，求倒数和及 AB。由 $p=4$，倒数和为 $\boxed{2/p=1/2}$，与角度无关。按上、下端标号，

$$AF=\frac{4}{1-1/2}=8,\quad BF=\frac{4}{1+1/2}=\frac{8}{3},\quad \boxed{AB=\frac{32}{3}}.$$

回验 $1/8+3/8=1/2$，且 $AB=2p/\sin^2 60^\circ=32/3$。

例 3：给比例，只设一个未知数

题目： $y^2=4x$ 的焦点弦满足 $AF:BF=3:1$，求倒数和及 AB。$p=2$，故倒数和为 1。设 $AF=3t$、$BF=t$，$t>0$，则

$$\frac{1}{3t}+\frac{1}{t}=1\quad\Longrightarrow\quad t=\frac{4}{3}.$$

所以 $\boxed{AF=4,\ BF=4/3,\ AB=16/3}$。这正是前面相似图的两段；回验 $1/4+3/4=1$。

迁移训练：比例换成 $2:3$

题目： $y^2=12x$ 的焦点弦满足 $AF:BF=2:3$，求两段及弦长。$p=6$，设 $AF=2t$、$BF=3t$，则

$$\frac{1}{2t}+\frac{1}{3t}=\frac{1}{3}\quad\Longrightarrow\quad t=\frac{5}{2}.$$

故 $\boxed{AF=5,\ BF=15/2,\ AB=25/2}$。回验 $1/5+2/15=1/3=2/p$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 4：由倒数和推出通径最短

题目：对 $y^2=6x$，证明通径最短，并求其长度。由 $p=3$，记 $r=AF, s=BF$，则 $1/r+1/s=2/3$。

$$(r+s)\left(\frac{1}{r}+\frac{1}{s}\right)=2+\frac{r}{s}+\frac{s}{r}\geq 4.$$

故 $\boxed{r+s\geq 4/(2/3)=6}$。等号要求 $r=s$，再由倒数和得 $r=s=3$；这正是通径。

回验：竖直线 $x=3/2$ 的端点为 $(3/2,\pm 3)$，弦长为 6。

例 5：检查“已知长度”是否可能

题目：$y^2=4x$ 是否存在有限焦点弦使 $AF=1$？此时 $p=2$。若 $AF=1$，则

$$1+\frac{1}{BF}=1 \quad\Longrightarrow\quad \frac{1}{BF}=0,$$

不可能由有限的正长度 BF 满足，所以**不存在**。一般地，$1/s=2/p-1/r>0$，因此

$$\boxed{r>p/2}, \qquad \boxed{s>p/2}.$$

回看例 1 配对曲线的两条虚线：长度可以无限接近下界，不能取到。注意 $p/2$ 是**严格下界**，不是可取得的最小值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

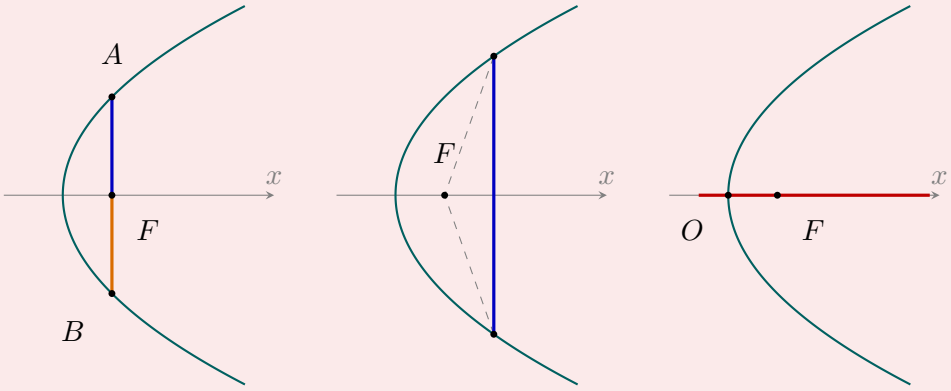
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

先看结构差异，再决定能不能套定理。

先认条件：通径、普通竖弦、轴线，只有第一幅能直接用定理

过焦点的通径　　不经过焦点的普通弦　　轴线：只有一个交点



$1/2+1/2=1$　　$1/3+1/3=2/3$　　不构成有限两点弦

三图同为 $y^2=4x$、$p=2$；普通弦的两端到 F 都是 3，不满足倒数和 1。

中图也是竖直弦，但不经过焦点，倒数和为 $2/3$；右图只有顶点一个交点。**正确检查：**必须经过焦点，且有两个不同的有限交点。左图通径只能核验定理的特例，不能代替对所有倾斜弦的证明。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

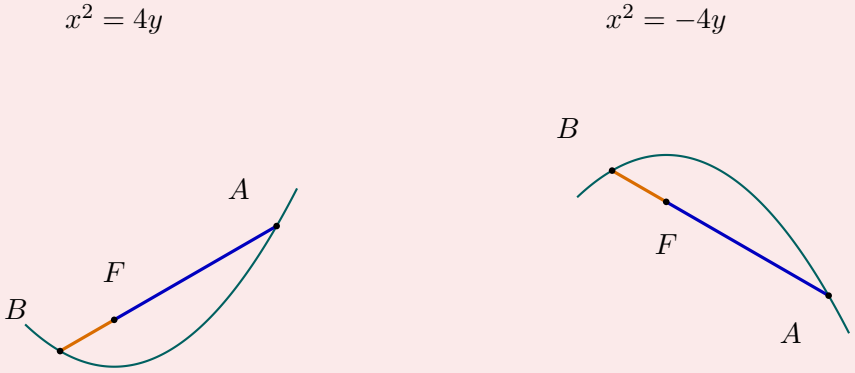
易错提醒

改变开口时，长度定值为什么保持不变？

同一条焦点弦翻折、转向：长度不变，倒数和也不变



上排为左右镜像；下排为相应的上下开口。



四图同尺度，均有 $p=2,\quad AF=4,\quad BF=4/3$。

翻折、旋转保持两段长度；一般焦点弦也同样对应。

$$\frac{1}{AF}+\frac{1}{BF}=\frac{1}{4}+\frac{3}{4}=1=\frac{2}{p}$$

四图给出同一几何结构的对应；翻折、旋转保持距离，故任意对应的焦点弦都有相同倒数和。统一用正数 p 表示焦准距，不能给左开口或下开口的长度定值加负号。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

八项易错，各用一个动作纠正

1. **用通径代替一般证明：**通径只验证 $r=s=p$；一般性依靠相似、余弦或联立韦达。

2. **焦半径写成 $x-p/2$：**先写准线 $x=-p/2$，点到它的水平距离是 $x+p/2$。

3. **端点标号和正负余弦不对应：**证明一按左右标号；角度式按上下标号。若 A 在上，则 $r=p/(1-\cos\theta)$，$s=p/(1+\cos\theta)$；交换端点要连公式一起换，倒数和不变。

4. **斜截式漏掉通径：**用 $x=my+p/2$，$m=0$ 就是竖直通径；水平轴线本来不是有限两点弦。

5. **忽略正且有限：**两段都须大于 $p/2$；由单段反求 $s=pr/(2r-p)$ 时，先检查 $2r-p>0$。

6. **混淆系数：**$y^2=2px$ 中 p 是焦准距；若写作 $y^2=4ax$，则 $p=2a$，倒数和为 $1/a$，不是 $2/a$。

7. **开口改变就给长度定值换号：**四种标准式均取 $p>0$；倒数和仍为 $2/p$。单段的三角表达式才需要重新约定轴向和射线方向。

8. **普通弦也套公式：**先确认 $F\in AB$，并有不同的有限端点；反例图中的平行弦长度与倒数和都不同。

自检三问：焦准距找对了吗？确实过焦点吗？求出的单段长度大于 $p/2$ 吗？

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

从熟悉结构走到新结论

先看两个相似的直角三角形：$u/r = v/s$。再补上抛物线定义：$r = p+u$、$s = p-v$。把水平边换掉，就自然得到

$$\frac{r-p}{r} = \frac{p-s}{s} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\frac{1}{r}+\frac{1}{s}=\frac{2}{p}}.$$

相似给比值，定义给等量；倒数来自除以斜边。

三条速查

$$AB = r+s = \frac{2rs}{p} \geq 2p, \qquad AB = 2p \iff r = s = p.$$

$$s = \frac{pr}{2r-p}, \qquad r > p/2,\ s > p/2.$$

按上下端标号且角度从横轴量，右开口时

$$\frac{1}{r} = \frac{1-\cos\theta}{p}, \qquad \frac{1}{s} = \frac{1+\cos\theta}{p}.$$

四种证明怎样选

理解来源用**相似法**；已知倾角用**余弦法**；综合坐标约束用**韦达法**，只算 $r+s$ 与 rs；研究端点参数时用**参数法**，过焦点的条件是 $t_1t_2 = -1$。

最后检查

- 是过焦点的两点有限弦吗？焦点是否处于两端之间？
- p 是正的焦准距吗？方程系数是否为 $2p$？
- 已知比例时，是否只设一个正参数？
- 单段是否大于 $p/2$，总长是否至少为 $2p$？

四种标准开口的倒数和相同；先看熟悉的结构，再认新概念，最后用公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料